1988年真题参考答案

(试卷Ⅳ)

一、填空题

(1) $e^{-\frac{1}{2}x^2}$;在$(-\infty,+\infty)$上单调增;奇函数;$(0,0)$;在$(-\infty,0)$上是凹的,在$(0,+\infty)$上是凸的;$y=-\sqrt{\frac{\pi}{2}}$, $y=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

(2) -3. (3) $\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}$. (4)0.3;0.5.

二、(1) ×. (2) ×. (3) ×. (4)√. (5) ×.

三、(1)1. (2) $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{1}{1+e^u}-\frac{xye^u}{(1+e^u)^3}$. (3) $\frac{2\pi}{3}$. (4) $\frac{1}{2}$.

四、(1) 级数收敛. (2) 证明略.(可利用$|a_nb_n|\leqslant\frac{1}{2}(a_n^2+b_n^2)$和比较审敛法.)

五、(1)$p_e=\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{3}}$. (2)$p(t)=[p_e^3+(1-p_e^3)e^{-3kbt}]^{\frac{1}{3}}$. (3) $\lim\limits_{t\to+\infty}p(t)=p_e$.

六、(1)$(1,1)$. (2)$y=2x-1$. (3) $\frac{\pi}{30}$.

七、$k_1\neq 2$时,方程组有唯一解;$k_1=2$且$k_2\neq 1$时,方程组无解;$k_1=2$且$k_2=1$时,方程组有无穷多解,其解为:$(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}=k(0,-2,1,0)^{\mathrm{T}}+(-8,3,0,2)^{\mathrm{T}}$,其中$k$为任意常数.

八、s为奇数时,向量组$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$线性无关;$s$为偶数时,向量组$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$线性相关.

九、$-\frac{16}{27}$.

十、(1)$\alpha=\frac{448}{475}\approx 0.94$. (2)$\beta\approx 0.85$.

十一、(1)$P\{X=k\}=C_{100}^k 0.2^k 0.8^{100-k}(k=0,1,\cdots,100)$. (2)0.927.

十二、$f(y)=\begin{cases}\frac{1}{2y}, & e^2<y<e^4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(试卷Ⅴ)

一、【同试卷Ⅳ　第一题】

二、【同试卷Ⅳ　第二题】

三、(1) $\frac{4}{\pi}$. (2) $-\frac{x+y}{y^3}e^{\frac{x}{y}}$.

(3)【同试卷Ⅳ　第三、(3)题】

(4)【同试卷Ⅳ　第三、(4)题】

四、$a=2,b=-1$.

五、当圆的周长为$\frac{\pi a}{4+\pi}$,正方形的周长为$\frac{4a}{4+\pi}$时,两图形的面积之和为最小.

六、【同试卷Ⅳ　第六题】

七、【同试卷Ⅳ　第七题】

八、证明略. $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})$.

九、【同试卷Ⅳ　第八题】

十、【同试卷Ⅳ　第十题】

十一、(1)$P\{X=0\}=\frac{4}{5},P\{X=1\}=\frac{8}{45},P\{X=2\}=\frac{1}{45}$.

(2)$E(X)=\frac{2}{9}$.　(3)$D(X)=\frac{88}{405}$.

十二、【同试卷Ⅳ　第十二题】